

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240055 123240066
NAMA	:	Fahmi Firdaus Hendri Prasetyo
PLUG	:	IF-G
NAMA ASISTEN	:	Farhannivta Ramadhana Muhammad Ruhul Jadid

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Fahmi Firdaus

123240055

Hendri Prasetyo

123240066

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Farhannivta Ramadhana
NIM. 123230139

Muhammad Ruhul Jadid
NIM. 123230046

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul SPK Pemilihan Video Game. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 28 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Fahmi Firdaus
NIM. 123240055

Hendri Prasetyo
NIM. 123240066

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir.....	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir.....	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Dasar Teori.....	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset.....	3
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	4
2.4 Perhitungan & Algoritma.....	5
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem.....	7
BAB III JADWAL Pengerjaan DAN PEMBAGIAN TUGAS.....	17
3.1 Jadwal Pengerjaan.....	17
3.2 Pembagian Tugas.....	17
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	18
4.2 Kesimpulan	18
4.3 Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri video game mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Platform distribusi game digital seperti Steam telah menjadi salah satu ekosistem terbesar dengan ribuan judul game yang tersedia untuk berbagai kalangan pemain. Hingga saat ini, Steam memiliki lebih dari 50.000 judul game yang dapat diakses pengguna, sehingga menciptakan tantangan tersendiri bagi calon pembeli dalam memilih game yang sesuai dengan preferensi mereka.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah overload informasi, yaitu kondisi di mana banyaknya pilihan yang tersedia justru menyulitkan pengguna dalam mengambil keputusan pembelian. Pengguna dihadapkan pada berbagai faktor pertimbangan seperti harga, jumlah ulasan, dukungan bahasa, serta fitur-fitur yang ditawarkan oleh setiap game. Tanpa adanya sistem yang dapat membantu menyaring dan meranking game berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, pengguna akan kesulitan menemukan game yang paling sesuai.

Solusi yang diusulkan adalah pembangunan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) rekomendasi game Steam menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Metode SAW dipilih karena kemampuannya dalam menangani banyak kriteria sekaligus dengan bobot yang dapat disesuaikan, sehingga pengguna dapat memperoleh rekomendasi game yang paling optimal berdasarkan preferensi bobot kriteria yang mereka tentukan sendiri.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan dari proyek akhir ini adalah:

- Membangun sistem pendukung keputusan yang dapat merekomendasikan game Steam secara objektif berdasarkan beberapa kriteria terukur.
- Mengimplementasikan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam proses seleksi dan perankingan game Steam.
- Menyediakan antarmuka interaktif berbasis web yang memungkinkan pengguna menyesuaikan bobot kriteria sesuai kebutuhan.

- Mengolah dataset nyata game Steam dan menampilkan visualisasi hasil rekomendasi secara informatif.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Manfaat yang diperoleh dari proyek akhir ini meliputi:

- Bagi pengguna atau calon pembeli game: membantu dalam pengambilan keputusan pembelian game yang lebih terarah dan objektif, sehingga menghemat waktu dan meminimalkan risiko membeli game yang tidak sesuai ekspektasi.
- Bagi pelajar dan mahasiswa: sebagai referensi implementasi nyata metode SAW dalam bidang sistem pendukung keputusan dengan studi kasus industri game digital.
- Bagi pengembang sistem: memberikan fondasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem rekomendasi yang lebih canggih dengan integrasi data real-time atau metode SPK lainnya.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Simple Additive Weighting (SAW) adalah salah satu metode Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang paling banyak digunakan karena kesederhanaan konsep dan kemudahan implementasinya. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh MacCrimmon pada tahun 1968 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Fishburn (1967). SAW juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot (weighted summation).

Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja setiap alternatif pada semua atribut atau kriteria. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. SAW memiliki dua jenis atribut kriteria, yaitu:

- **Kriteria Benefit:** semakin besar nilai, semakin baik. Formula normalisasi: $r_{ij} = x_{ij} / \max(x_{ij})$
- **Kriteria Cost:** semakin kecil nilai, semakin baik. Formula normalisasi: $r_{ij} = \min(x_{ij}) / x_{ij}$

Langkah-langkah metode SAW adalah:

1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan (C_j).
2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria.
3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (C_j), kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut (benefit atau cost).
4. Melakukan proses perankingan dengan cara mengalikan matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot W untuk mendapatkan nilai preferensi (V_i) tiap alternatif.
5. Alternatif dengan nilai V_i tertinggi merupakan alternatif yang paling direkomendasikan.

Formula akhir untuk menghitung nilai preferensi SAW adalah: $V_i = \sum (w_j \times r_{ij})$, di mana w_j adalah bobot kriteria ke- j dan r_{ij} adalah nilai normalisasi alternatif ke- i pada kriteria ke- j .

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Skenario kasus pada proyek akhir ini adalah membantu seorang pengguna Steam dalam memilih game terbaik untuk dibeli atau dimainkan berdasarkan sejumlah kriteria objektif yang dapat diukur. Pengambil keputusan dalam sistem ini adalah pengguna Steam

itu sendiri, yang dapat menyesuaikan bobot setiap kriteria sesuai preferensi pribadinya melalui antarmuka yang disediakan.

Tujuan akhir dari sistem ini adalah menghasilkan daftar rekomendasi game Steam yang diurutkan berdasarkan skor SAW tertinggi, sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan game yang paling sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka.

Dataset:

Dataset yang digunakan adalah file `merged_data.csv` yang merupakan hasil penggabungan data game dari platform Steam. Dataset ini berisi informasi lengkap mengenai ribuan judul game, termasuk harga, jumlah ulasan, bahasa yang didukung, dan fitur-fitur game. Sumber data berasal dari Kaggle dengan nama dataset Steam Games Dataset. Dataset kemudian diproses dengan filter bahwa game harus memiliki minimal 100.000 total ulasan untuk memastikan hanya game-game populer yang masuk ke dalam sistem.

Preprocessing yang dilakukan meliputi:

- Ekstraksi angka dari kolom ulasan menggunakan regex.
- Transformasi logaritmik ($\log_{1p}$) pada kolom jumlah ulasan untuk mengurangi skewness distribusi data.
- Penghitungan jumlah bahasa dari kolom Supported Languages.
- Penghitungan jumlah fitur dari kolom Game Features.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Berikut adalah pemodelan SPK menggunakan metode SAW pada sistem ini:

a. Kriteria dan Bobot

Terdapat 5 (lima) kriteria yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan:

Kode	Nama Kriteria	Atribut	Bobot Default	Keterangan
C1	Original Price	Cost	0.20	Semakin murah semakin baik
C2	Recent Reviews Number	Benefit	0.25	Ulasan terbaru lebih banyak lebih baik
C3	All Reviews Number	Benefit	0.30	Total ulasan lebih banyak lebih baik

C4	Language Count	Benefit	0.10	Lebih banyak bahasa didukung lebih baik
C5	Feature Count	Benefit	0.15	Lebih banyak fitur lebih baik

Total bobot: $0.20 + 0.25 + 0.30 + 0.10 + 0.15 = 1.00$ (bobot harus berjumlah 1)

b. Alternatif (Contoh Data Sampel)

Sebagai ilustrasi perhitungan, digunakan 5 game sebagai alternatif dengan data sampel sebagai berikut (sebelum transformasi log):

No	Nama Game	Harga (\$)	Recent Rev.	All Rev.	Bahasa	Fitur
A1	Counter-Strike 2	0	1.200.000	7.000.000	29	17
A2	Dota 2	0	600.000	2.400.000	25	14
A3	PUBG	29.99	800.000	2.100.000	15	13
A4	Terraria	9.99	400.000	500.000	12	10
A5	Stardew Valley	14.99	350.000	450.000	13	8

Catatan: Pada implementasi nyata, data di atas sudah mengalami transformasi $\log_{1p}$ pada kolom Recent Reviews Number dan All Reviews Number sebelum dinormalisasi.

2.4 Perhitungan & Algoritma

Berikut adalah langkah-langkah perhitungan SAW berdasarkan data sampel di atas:

Langkah 1: Pembentukan Matriks Keputusan (X)

Matriks X diambil langsung dari nilai atribut setiap alternatif (game) pada tiap kriteria, sesuai tabel data sampel di atas.

Langkah 2: Normalisasi Matriks

Normalisasi dilakukan sesuai jenis atribut kriteria. Untuk C1 (Cost): $r_{i1} = \min(C1) / x_{i1}$. Untuk C2, C3, C4, C5 (Benefit): $r_{ij} = x_{ij} / \max(C_j)$.

Perhatian: Game A1 dan A2 memiliki harga \$0, sehingga normalisasi cost menggunakan pendekatan: nilai minimum dibagi nilai alternatif. Karena minimum = 0, maka $r_{i1} = 0/0$ dianggap 1 (gratis = paling baik untuk cost).

Hasil normalisasi matriks adalah sebagai berikut:

No	Game	C1	C2	C3	C4	C5
A1	Counter-Strike 2	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
A2	Dota 2	1.0000	0.5000	0.3429	0.8621	0.8235
A3	PUBG	0.0000	0.6667	0.3000	0.5172	0.7647
A4	Terraria	0.3333	0.3333	0.0714	0.4138	0.5882
A5	Stardew Valley	0.2000	0.2917	0.0643	0.4483	0.4706

Langkah 3: Perhitungan Skor SAW

Skor SAW dihitung dengan mengalikan setiap nilai normalisasi dengan bobot kriteria yang bersesuaian, kemudian menjumlahkan hasilnya: $V_i = (w_1 \times r_{i1}) + (w_2 \times r_{i2}) + (w_3 \times r_{i3}) + (w_4 \times r_{i4}) + (w_5 \times r_{i5})$.

No	Game	Perhitungan SAW Score	SAW Score	Rank
A1	Counter-Strike 2	$(0.20 \times 1.0) + (0.25 \times 1.0) + (0.30 \times 1.0) + (0.10 \times 1.0) + (0.15 \times 1.0)$	1.0000	1
A2	Dota 2	$(0.20 \times 1.0) + (0.25 \times 0.5) + (0.30 \times 0.34) + (0.10 \times 0.86) + (0.15 \times 0.82)$	0.6468	2
A3	PUBG	$(0.20 \times 0.0) + (0.25 \times 0.67) + (0.30 \times 0.30) + (0.10 \times 0.52) + (0.15 \times 0.76)$	0.3990	3
A4	Terraria	$(0.20 \times 0.33) + (0.25 \times 0.33) + (0.30 \times 0.07) + (0.10 \times 0.41) + (0.15 \times 0.59)$	0.2909	4
A5	Stardew Valley	$(0.20 \times 0.20) + (0.25 \times 0.29) + (0.30 \times 0.06) + (0.10 \times 0.45) + (0.15 \times 0.47)$	0.2411	5

Berdasarkan hasil perhitungan, Counter-Strike 2 mendapatkan skor tertinggi (1.0000) dan menjadi rekomendasi pertama, diikuti Dota 2 (0.6468), PUBG (0.3990), Terraria (0.2909), dan Stardew Valley (0.2411).

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')

# Page config

st.set_page_config(
    page_title="SPK Rekomendasi Game Steam Menggunakan Metode SAW",
    page_icon=" ",
    layout="wide",
)

# Custom CSS

st.markdown("""
<style>

@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;
600;700&display=swap');

html, body, [class*="css"] {
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
}

.main {
    background: linear-gradient(135deg, #9CBBFF, #3163E0, #1e293b);
    color: white;
}

h1, h2, h3 {
    color: #f8fafc !important;
}

[data-testid="stSidebar"] {
    background: linear-gradient(135deg, #9CBBFF, #3163E0, #1e293b);
    backdrop-filter: blur(10px);
    border-right: 1px solid #334155;
}

.stMetric {
    background: linear-gradient(135deg, #9CBBFF, #3163E0, #1e293b);
    padding: 15px;
    border-radius: 18px;
    border: 1px solid rgba(255,255,255,0.08);
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.25);
}


```

```

.block-container {
    background:linear-gradient(135deg,#3163E0,#1e293b,#9CBBFF);
    padding-top: 2rem;
}

div[data-baseweb="tab-list"] {
    gap: 12px;
}

button[data-baseweb="tab"] {
    background:linear-gradient(135deg,#9CBBFF,#3163E0,#1e293b);
    border-radius: 10px;
    color: white;
    padding: 10px 18px;
}

button[data-baseweb="tab"][aria-selected="true"] {
    background:linear-gradient(135deg,#9CBBFF,#3163E0,#1e293b);
}

input {
    border-radius: 12px !important;
}

</style>
""" , unsafe_allow_html=True)

# Hero Section

st.markdown("""
<div style='padding:30px;border-radius:25px;
background:linear-gradient(135deg,#9CBBFF,#3163E0,#1e293b);
box-shadow:0 10px 30px rgba(0,0,0,0.4);
color:white;text-align:center;margin-bottom:25px;'>

<h1 style='font-size:42px;'>Steam Game Recommendation System</h1>
<p style='font-size:18px;'>
Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode <b>Simple Additive
Weighting (SAW)</b>
</p>

</div>
""" , unsafe_allow_html=True)

# Load & cache data

@st.cache_data
def load_and_preprocess():
    df = pd.read_csv("merged_data.csv")

    important_cols = [
        "Original Price",
        "Recent Reviews Number",
        "All Reviews Number",
        "Supported Languages",
        "Game Features",
    ]
    df = df.dropna(subset=important_cols)

```

```

df["Original Price"] = (
    df["Original Price"]
    .astype(str)
    .str.replace("$", "", regex=False)
)

df["Recent Reviews Number"] = (
    df["Recent Reviews Number"]
    .astype(str)
    .str.extract(r"of the ([\d,]+)")[0]
    .str.replace(",", "", regex=False)
    .astype(float)
)

df["All Reviews Number"] = (
    df["All Reviews Number"]
    .astype(str)
    .str.extract(r"of the ([\d,]+)")[0]
    .str.replace(",", "", regex=False)
    .astype(float)
)

numeric_cols = ["Original Price", "Recent Reviews Number", "All
Reviews Number"]
for col in numeric_cols:
    df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors="coerce")

df = df.dropna(subset=numeric_cols)
df = df[df["Original Price"] >= 0]

df["Language Count"] = df["Supported Languages"].apply(
    lambda x: len(str(x).split(","))
)

df["Feature Count"] = df["Game Features"].apply(
    lambda x: len(str(x).split(","))
)

df = df[df["All Reviews Number"] >= 100000]

df["Recent Reviews Number"] = np.log1p(df["Recent Reviews Number"])
df["All Reviews Number"] = np.log1p(df["All Reviews Number"])

return df.reset_index(drop=True)

df = load_and_preprocess()

# Dashboard Statistics

col1, col2, col3, col4 = st.columns(4)

with col1:
    st.metric("Total Game", f"{len(df):,}")

with col2:
    st.metric("Harga Rata-rata", f"${df['Original Price'].mean():.2f}")

with col3:

```

```

    st.metric("Avg Language", f"{df['Language Count'].mean():.1f}")

with col4:
    st.metric("Avg Review", f"{df['All Reviews Number'].mean():.2f}")

with st.expander("Tentang Metode SAW"):
    st.write("""
Simple Additive Weighting (SAW) merupakan metode SPK
yang melakukan normalisasi setiap kriteria kemudian
menjumlahkannya berdasarkan bobot.

Semakin tinggi skor SAW maka semakin direkomendasikan.
""")

# Sidebar

with st.sidebar:
    st.header("Pengaturan")
    st.subheader("Bobot Kriteria")
    st.caption("Total bobot harus = 1.00")

    w1 = st.slider("Original Price (Cost)", 0.0, 1.0, 0.20, 0.05)
    w2 = st.slider("Recent Reviews", 0.0, 1.0, 0.25, 0.05)
    w3 = st.slider("All Reviews", 0.0, 1.0, 0.30, 0.05)
    w4 = st.slider("Language Count", 0.0, 1.0, 0.10, 0.05)
    w5 = st.slider("Feature Count", 0.0, 1.0, 0.15, 0.05)

    total_w = round(w1 + w2 + w3 + w4 + w5, 2)

    if total_w != 1.0:
        st.warning(f"Total bobot saat ini: {total_w}")
    else:
        st.success(f"Total bobot: {total_w}")

    top_n = st.number_input(
        "Jumlah Top Game",
        min_value=5,
        max_value=104,
        value=10,
        step=5,
    )

# SAW Calculation

criteria = [
    "Original Price",
    "Recent Reviews Number",
    "All Reviews Number",
    "Language Count",
    "Feature Count",
]

X = df[criteria].copy()
normalized = pd.DataFrame(index=X.index)

normalized["C1"] = X["Original Price"].min() / X["Original Price"]
normalized["C2"] = X["Recent Reviews Number"] / X["Recent Reviews Number"].max()
normalized["C3"] = X["All Reviews Number"] / X["All Reviews

```

```

Number"].max()
normalized["C4"] = X["Language Count"] / X["Language Count"].max()
normalized["C5"] = X["Feature Count"] / X["Feature Count"].max()

weights_array = np.array([w1, w2, w3, w4, w5])
scores = normalized.dot(weights_array)

df["SAW Score"] = scores
ranking = df.sort_values("SAW Score", ascending=False)

top = ranking[[
    "Title", "Original Price", "Recent Reviews Number",
    "All Reviews Number", "Language Count",
    "Feature Count", "SAW Score",
]].head(top_n).reset_index(drop=True)

# Tabs
tab1, tab2, tab3, tab4 = st.tabs([
    "Hasil",
    "Visualisasi",
    "Normalisasi",
    "Dataset",
])

# Tab 1
with tab1:

    st.subheader(f"Top {top_n} Game")

    cards = st.columns(3)
    medals = ["🥇", "🥈", "🥉"]
    colors = ["#f59e0b", "#94a3b8", "#b45309"]

    for i, card in enumerate(cards):
        if i < len(top):
            row = top.iloc[i]

            with card:
                st.markdown(f"""
                <div style='
                    background: linear-gradient(135deg, {colors[i]},
#1e293b);
                    padding:25px;
                    border-radius:22px;
                    color:white;
                    min-height:220px;
                    box-shadow:0 6px 18px rgba(0,0,0,0.35);
                '>

                <h2>{medals[i]} Rank {i+1}</h2>
                <h3>{row['Title'][:35]}</h3>

                <hr>

                <p>Score: <b>{row['SAW Score']:.4f}</b></p>
                <p>Price: ${row['Original Price']:.2f}</p>
                <p>Languages: {row['Language Count']}</p>

```

```

        </div>
        """ , unsafe_allow_html=True)

    st.divider()

    st.dataframe(top, use_container_width=True)

# Tab 2
with tab2:

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, max(5, top_n * 0.55)))

    fig.patch.set_facecolor('#111827')
    ax.set_facecolor('#111827')

    colors = plt.cm.plasma(np.linspace(0.2, 0.9, len(top)))

    bars = ax.barh(top["Title"], top["SAW Score"], color=colors)

    ax.tick_params(colors='white')
    ax.xaxis.label.set_color('white')
    ax.yaxis.label.set_color('white')
    ax.title.set_color('white')

    ax.set_title(
        f"Top {top_n} Steam Games",
        fontsize=15,
        fontweight='bold'
    )

    for bar in bars:
        width = bar.get_width()
        ax.text(
            width + 0.002,
            bar.get_y() + bar.get_height()/2,
            f'{width:.4f}',
            va='center',
            color='white'
        )

    st.pyplot(fig)

# Tab 3
with tab3:

    st.subheader("Matriks Normalisasi")

    norm_display = normalized.head(20).copy()

    st.dataframe(
        norm_display.style.format("{:.4f}").background_gradient(cmap="v
iridis"),
        use_container_width=True,
    )

# Tab 4

```



```

with tab4:

    st.subheader("Dataset")

    search = st.text_input("🔍 Cari game:")

    display_raw = df[[
        "Title", "Original Price",
        "Recent Reviews Number",
        "All Reviews Number",
        "Language Count",
        "Feature Count",
    ]]

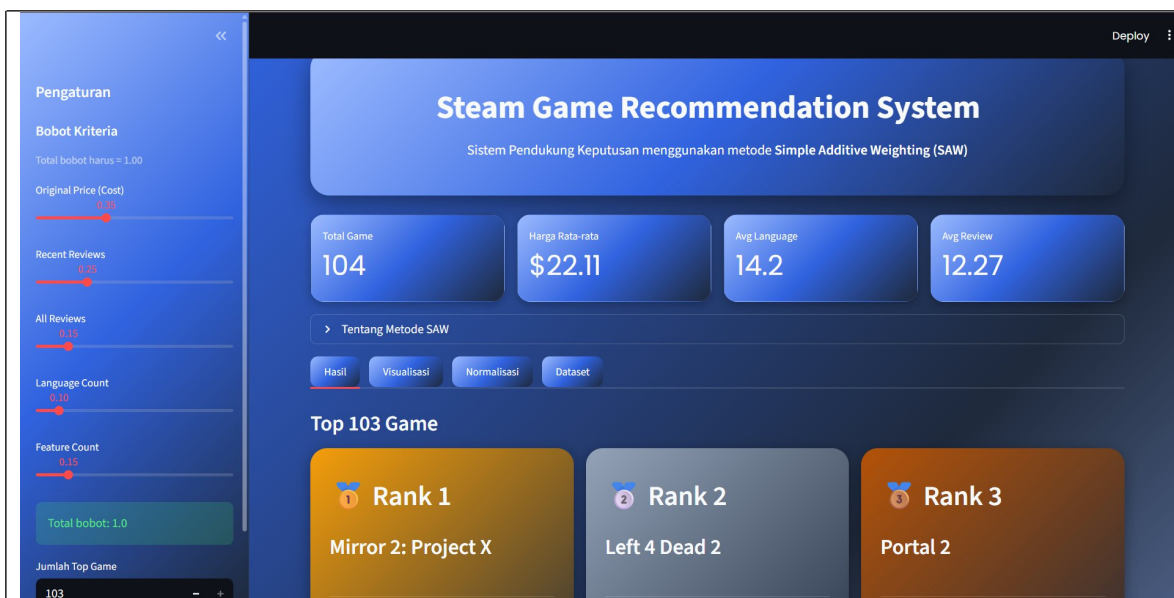
    if search:
        display_raw = display_raw[
            display_raw["Title"].str.contains(search, case=False,
na=False)
        ]

    st.dataframe(display_raw, use_container_width=True)

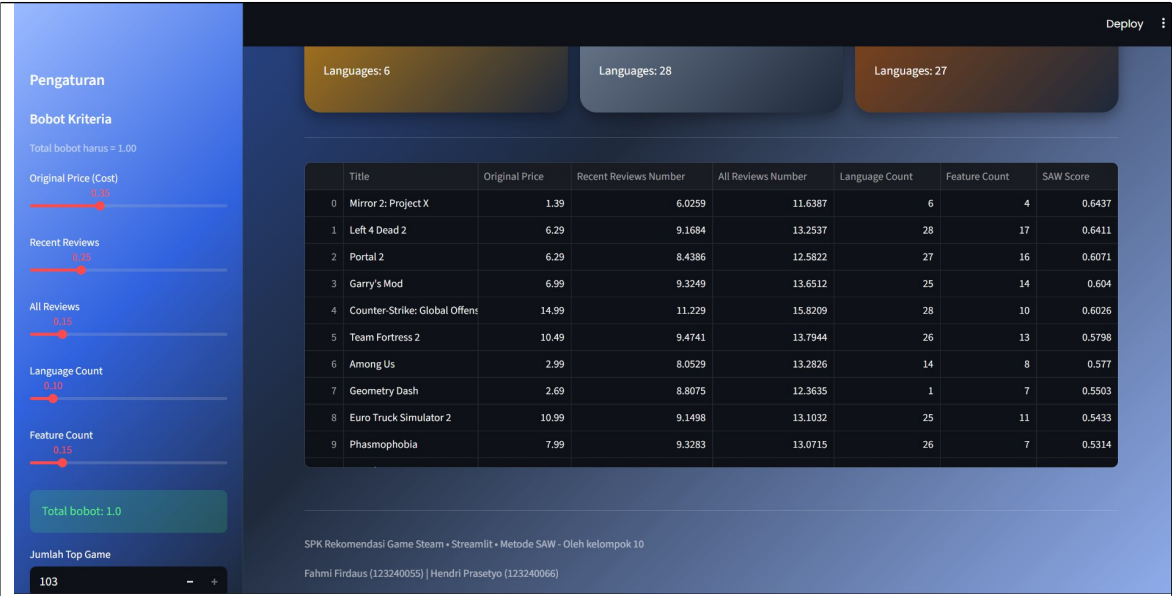
# Footer

st.divider()
st.caption("SPK Rekomendasi Game Steam • Streamlit • Metode SAW - Oleh
kelompok 10")
st.caption("Fahmi Firdaus (123240055) | Hendri Prasetyo (123240066)")

```



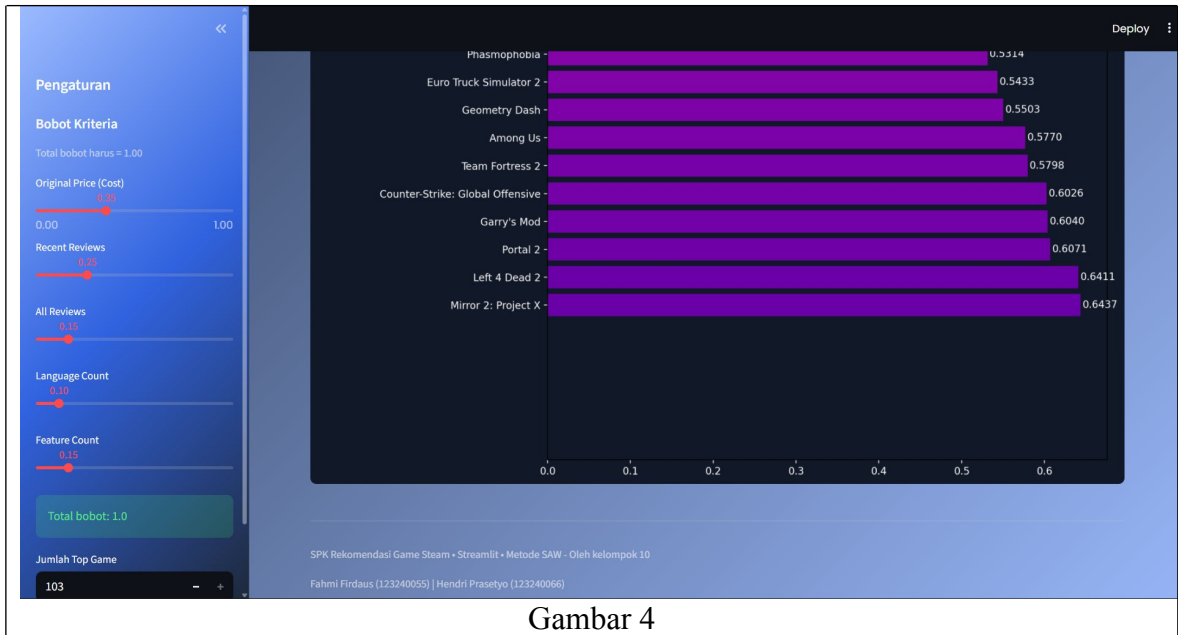
Gambar 1



Gambar 2



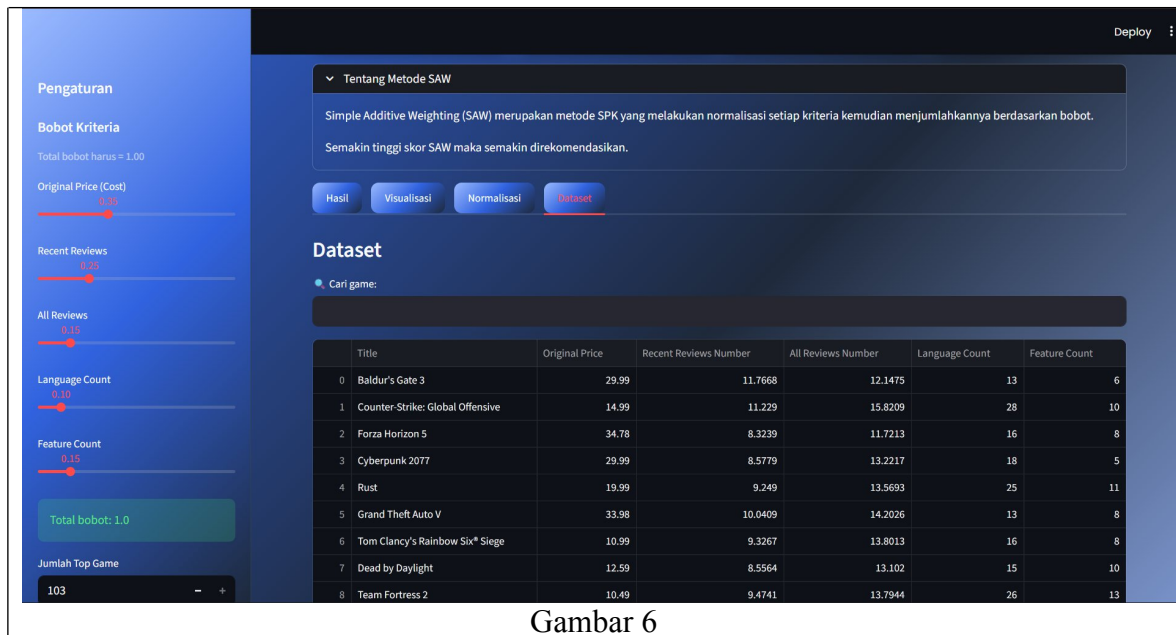
Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026				
		Mei Minggu ke-				
		1	2	3	4	5
1	Perancangan					
2	Pemilihan dataset					
3	Pengerjaan SAW					
4	Pengujian code					
5	Finishing					

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Hendri Prasetyo	123240066	- Perancangan - Pemilihan dataset - Finishing
2	Fahmi Firdaus	123240055	- Pengerjaan SAW - Pengujian code

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan proyek akhir yang telah dilaksanakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Sistem Pendukung Keputusan rekomendasi game Steam berhasil dibangun menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) dengan lima kriteria penilaian, yaitu harga (cost), jumlah ulasan terbaru (benefit), jumlah total ulasan (benefit), jumlah bahasa yang didukung (benefit), dan jumlah fitur game (benefit).
- Metode SAW terbukti efektif dan efisien dalam melakukan perankingan game Steam. Proses normalisasi matriks dan penjumlahan terbobot menghasilkan skor yang representatif sehingga game dengan kualitas terbaik secara keseluruhan mendapatkan peringkat tertinggi.
- Aplikasi yang diimplementasikan menggunakan Streamlit berhasil menyediakan antarmuka yang interaktif dan responsif, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan bobot kriteria secara dinamis dan mendapatkan hasil rekomendasi secara real-time.
- Penerapan preprocessing berupa transformasi logaritmik ($\log_{1p}$) pada data ulasan berhasil mengatasi permasalahan skewness distribusi data sehingga normalisasi SAW menghasilkan nilai yang lebih proporsional.

4.2 Saran

Untuk pengembangan sistem di masa mendatang, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah:

- Integrasi dengan Steam API secara langsung agar data yang digunakan selalu bersifat real-time dan terkini, tidak bergantung pada dataset statis.
- Penambahan kriteria yang lebih beragam, seperti rating usia (PEGI/ESRB), genre game, waktu bermain rata-rata (average playtime), dan rasio ulasan positif terhadap total ulasan.
- Perbandingan performa metode SAW dengan metode SPK lainnya seperti Weighted Product (WP) atau Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mendapatkan validasi hasil yang lebih komprehensif.
- Penambahan fitur filtering berdasarkan genre, kategori, atau rentang harga sebelum proses SAW dijalankan, sehingga pengguna dapat lebih memfokuskan rekomendasi sesuai kebutuhannya.
- Implementasi sistem login dan penyimpanan preferensi pengguna agar setiap pengguna memiliki profil bobot kriteria yang dapat disimpan dan digunakan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Fishburn, P. C. (1967). Additive utilities with incomplete product sets: Application to priorities and assignments. *Operations Research*, 15(3), 537–551.
- MacCrimmon, K. R. (1968). Decision making among multiple attribute alternatives: A survey and consolidated approach. RAND Memorandum RM-4823-ARPA. Santa Monica: RAND Corporation.
- Nofriansyah, D., & Defit, S. (2017). Multi criteria decision making (MCDM) pada sistem pendukung keputusan. Deepublish.
- Pratama, W., & Arifin, Z. (2021). Penerapan metode simple additive weighting (SAW) dalam sistem pendukung keputusan pemilihan game terbaik. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 3(2), 112–120.
- Streamlit Inc. (2024). Streamlit documentation. Diambil dari <https://docs.streamlit.io/>
- Valve Corporation. (2024). Steam platform. Diambil dari <https://store.steampowered.com/>